# 網路組態
## HCI

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci/docs/hci_prereqs_network_configuration.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

網路組態 . . . . . 1
網路組態 . . . . . 1
網路組態 . . . . . 2
網路組態 . . . . . 4
網路組態 . . . . . 6

# 網路組態

## 網路組態

可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI規劃網路組態以確保成功部署是非常重要的。

### 必要的網路區段

至少需要三個網路區段：管理、儲存和虛擬化流量（包括虛擬機器和VMware VMotion流量）NetApp HCI 。您也可以分隔虛擬機器和VMotion流量。這些網路區段通常以邏輯分隔的VLAN形式存在NetApp HCI 於整個支援網路基礎架構中。

運算和儲存節點如何連線至這些網路、取決於您如何設計網路和連接節點。本指南中的網路範例圖示假設下列網路：

| 網路名稱 | **VLAN ID** |
|---|---|
| 管理 | 100 |
| 儲存設備 | 105. |
| vMotion | 107% |
| 虛擬機器 | 200、201 |

若要在NetApp HCI NetApp部署引擎中自動探索及設定您的支援節點、您必須在節點上用於SFP+/ SFP28介面的所有交換器連接埠上、將網路區段設為無標記或原生VLAN。這將在所有節點之間提供第2層通訊、以供探索和部署。如果沒有原生VLAN、您必須手動設定所有節點的SFP+/ SFP28介面、並將VLAN和IPv4位址設定為可搜尋。在本文件的網路組態範例中、管理網路（VLAN ID 100）用於此用途。

NetApp部署引擎可讓您在初始部署期間快速設定運算和儲存節點的網路。您可以將某些內建管理元件（例如vCenter和管理節點）放在自己的網路區段上。這些網路區段需要路由、才能讓vCenter和管理節點與儲存設備和運算管理網路進行通訊。在大多數部署中、這些元件使用相同的管理網路（本例中為VLAN ID 100）。

> 您可以使用vCenter設定虛擬機器網路。在進行物件部署時、預設的虛擬機器網路（連接埠群組「VM_Network」）NetApp HCI 會設定為無VLAN ID。如果您打算使用多個標記的虛擬機器網路（前例中為VLAN ID 200和201）、請務必將它們納入初始網路規劃。

### 網路組態和纜線選項

H410C運算節點可使用雙纜線網路組態、簡化纜線佈線。此組態使用兩個SFP+/ SFP28介面、外加一個選用（但建議）RJ45介面來進行IPMI通訊。這些節點也可以使用六線組態搭配兩個RJ45和四個SFP28/SFP+介面。

H410S和H610S儲存節點支援使用四個網路連接埠（連接埠A到D）的網路拓撲。

運算節點支援三種網路拓撲、視硬體平台而定：

| 組態選項 | **H410C**節點的佈線 | **H610C**節點的佈線 | **H615C**節點的佈線 |
|---|---|---|---|
| 選項A | 使用連接埠D和E的兩條纜線 | 使用連接埠C和D的兩條纜線 | 使用連接埠A和B的兩條纜線 |
| 備選案文B | 使用連接埠A至F的六條纜線 | 無法使用 | 無法使用 |
| 選項C | 與選項B類似、但在交換器上有用於管理、儲存和VMotion網路的原生VLAN（或「存取連接埠」） | | |

沒有正確連接纜線數量的節點無法參與部署。例如、如果運算節點只連接D和E連接埠、則無法在六纜線組態中部署。

> 您可以在NetApp HCI 部署後調整此解決方案的功能、以滿足基礎架構需求。不過、當您擴充NetApp HCI 支援資源時、請記住、新節點的纜線組態必須與現有的運算和儲存節點相同。

> 如果NetApp部署引擎因網路不支援巨型框架而失敗、您可以執行下列其中一項因應措施：
>
> - 使用靜態IP位址、並在Bond10G網路上手動設定9000位元組的最大傳輸單位（MTU）。
> - 設定動態主機組態傳輸協定、在Bond10G網路上通告9000位元組的介面MTU。

網路組態選項

- "網路組態選項A"
- "網路組態選項B"
- "網路組態選項C"

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路組態

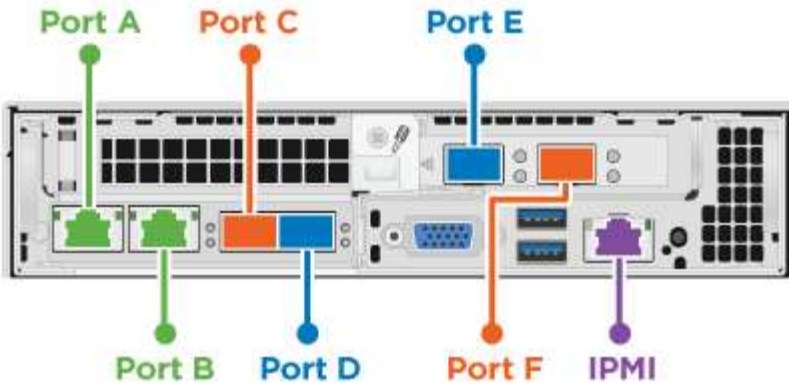
## 可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第一個組態選項A會針對每個運算節點使用兩條網路纜線。

### 組態選項**A**：兩條運算節點纜線

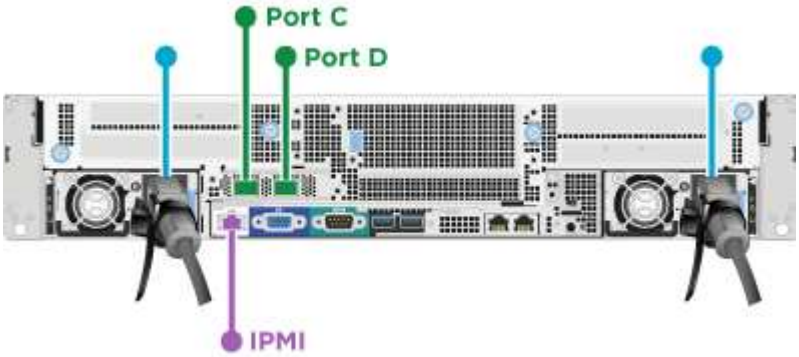
NetApp H410C、H610C和H615C運算節點支援使用兩條網路纜線連線至所有NetApp HCI 的支援網路。此組態需要儲存設備、VMotion和任何虛擬機器網路使用VLAN標記。所有運算和儲存節點都必須使用相同的VLAN ID配置。此組態使用需要VMware vSphere Enterprise Plus授權的vSphere分散式交換器。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

以下是H410C儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H610C運算節點上的網路連接埠和位置：




以下是H615C運算節點上的網路連接埠和位置：

此組態會在每個節點上使用下列網路連接埠：

| 節點 | 使用的網路連接埠 |
|---|---|
| H410C | D和E |
| H610C | C和D |
| H615C | A和B |

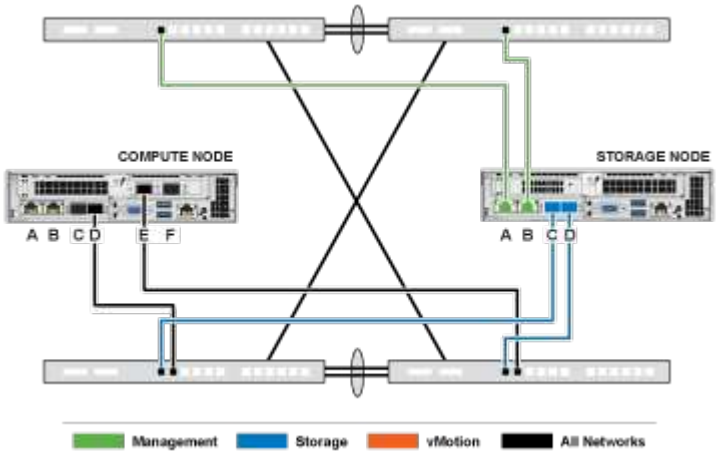
**VLAN**組態

最佳實務做法是在節點所使用的所有交換器連接埠上設定所需的網路區段。例如：

| 網路名稱 | **VLAN ID** | 交換器連接埠組態 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |

| 網路名稱 | **VLAN ID** | 交換器連接埠組態 |
| --- | --- | --- |
| 儲存設備 | 105. | 已標記 |
| vMotion | 107% | 已標記 |
| 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

下圖顯示兩條纜線H410C運算節點和四條纜線H410S儲存節點的建議纜線組態。本範例中的所有交換器連接埠都共用相同的組態。




交換器命令範例

您可以使用下列命令範例來設定NetApp HCI 所有用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要做些小變更、就能套用到Mellanox交換器。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。將介面名稱、說明和VLAN取代為您環境的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」「描述｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-portY｝」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk Native VLAN 100」「允許VLAN 105,107,200,201連接埠傳輸模式樹狀結構」

> 有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路組態

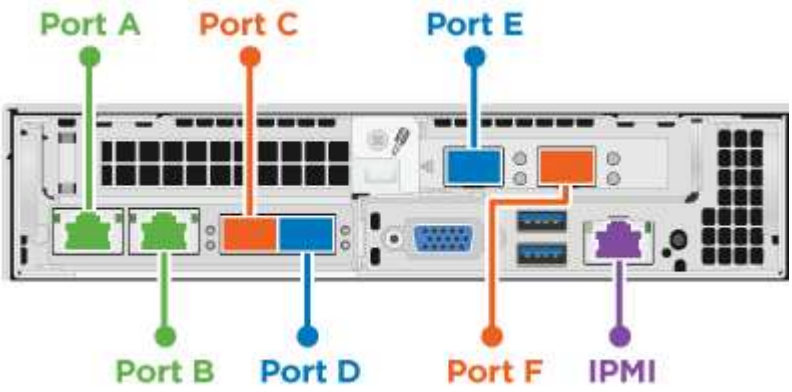
可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第一個組態（選項B）會為每個運算節點使用六條網路纜線。

## 組態選項B：六條運算節點纜線

作為次要網路組態選項、H410C運算節點支援使用六條網路纜線來連線至所有NetApp HCI 的支援網路。此組態需要儲存設備、VMotion和任何虛擬機器網路使用VLAN標記。您可以將此組態搭配vSphere Standard交換器或vSphere分散式交換器（需要VMware vSphere Enterprise Plus授權）使用。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

以下是H410C運算節點上的網路連接埠和位置：

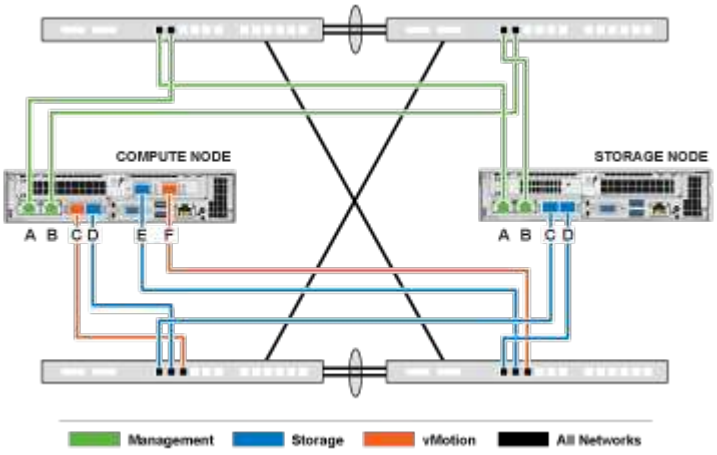



**VLAN**組態

當您使用六條纜線和四條纜線來部署運算節點時、最佳實務做法是在節點所使用的所有交換器連接埠上設定所需的網路區段。例如：

| 網路名稱 | **VLAN ID** | 交換器連接埠組態 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |
| 儲存設備 | 105. | 已標記 |
| vMotion | 107% | 已標記 |
| 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

下圖顯示六線運算節點和四線儲存節點的建議佈線組態。本範例中的所有交換器連接埠都共用相同的組態。



交換器命令範例

您可以使用下列命令範例來設定NetApp HCI 所有用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要做些小變更、就能套用到Mellanox交換器。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。將介面名稱、說明和VLAN取代為您環境的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」「描述｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-portY｝」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk Native VLAN 100」「允許VLAN 105,107,200,201連接埠傳輸模式樹狀結構」

> 有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路組態

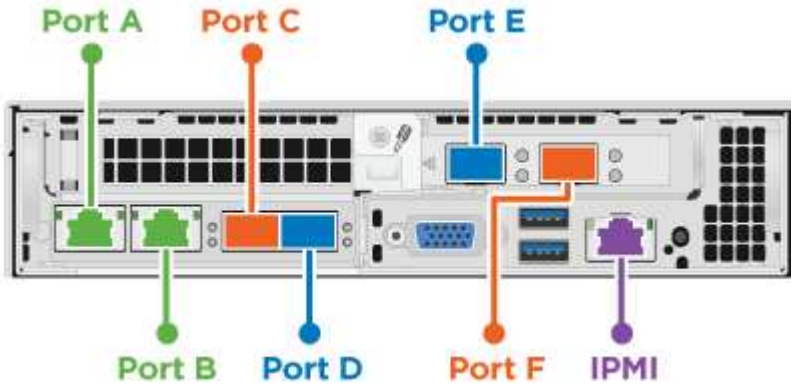
## 可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第三種組態（選項C）會使用六條網路纜線來連接具有原生VLAN的每個運算節點。

### 組態選項**C**：使用原生**VLAN**的運算節點有六條纜線

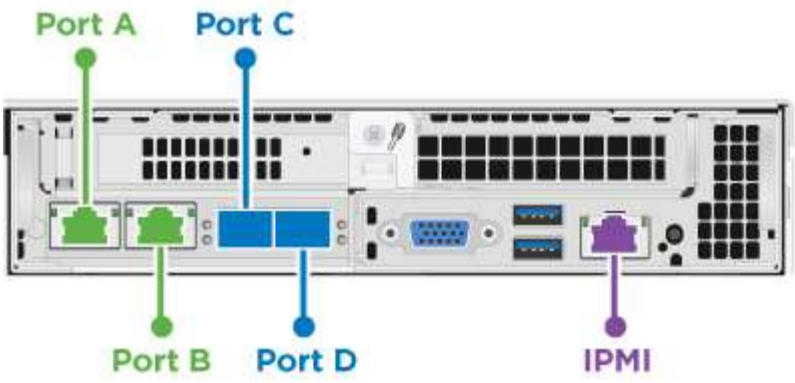
您可以部署NetApp HCI 不含標記VLAN的功能來處理儲存和虛擬化流量、而是仰賴交換器組態來分隔網路區段。您可以將此組態搭配vSphere Standard交換器或vSphere分散式交換器（需要VMware vSphere Enterprise Plus授權）使用。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

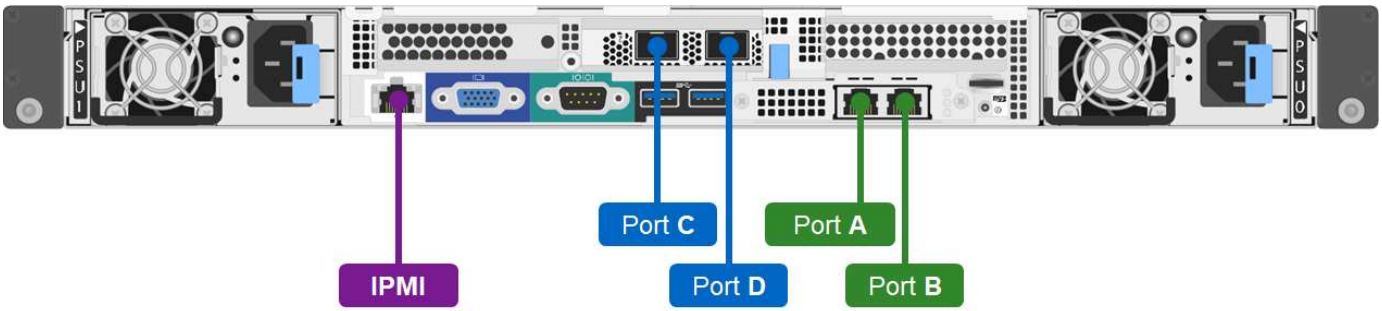
以下是H410C儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H410S儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H610S儲存節點上的網路連接埠和位置：



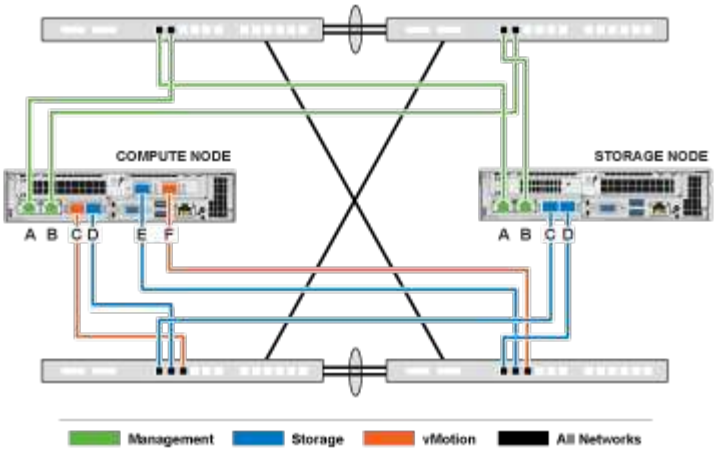

**H410C、H410S和H610S節點的VLAN組態**

此拓撲選項在H410C、H410S和H610S節點上使用下列VLAN組態：

| 使用的節點連接埠 | 網路名稱 | **VLAN ID** | 連接的交換器連接埠組態 |
|---|---|---|---|
| 運算和儲存節點上的連接埠A和B | 管理 | 100 | 原生 |
| 運算節點上的連接埠D和E | 儲存設備 | 105. | 原生 |
| 儲存節點上的連接埠C和D | 儲存設備 | 105. | 原生 |
| 運算節點上的連接埠C和F | vMotion | 107% | 原生 |
| 運算節點上的連接埠C和F | 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

部署此組態時、請務必小心設定交換器連接埠。此網路拓撲中的組態錯誤可能會導致部署問題難以診斷。

下圖顯示此拓撲選項的網路組態概觀。在範例中、個別的交換器連接埠會設定適當的網路區段作為原生網路。




交換器命令範例

您可以使用下列交換器命令範例來設定NetApp HCI 用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要對Mellanox交換器進行最少的變更。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。

您可以使用下列命令範例來設定用於管理網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」、「說明｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-Porta|B｝」、「交換埠存取VLAN 100」、「平移樹狀連接埠類型edge」

您可以使用下列命令範例來設定用於儲存網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/Y/Z｝」、「說明｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-PortC|D｝」、「mtu 9216」、「交換埠存取VLAN 105」、「平移樹狀連接埠類型edge」

您可以使用下列命令範例來設定用於VMotion和虛擬機器網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」「描述｛所需的說明、例如NetApp-HCI節點X-PortC|F｝」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk原生VLAN 107」「witchport trunk允許VLAN 200,201」「連接埠傳輸型端口傳輸樹狀結構」

> 有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.